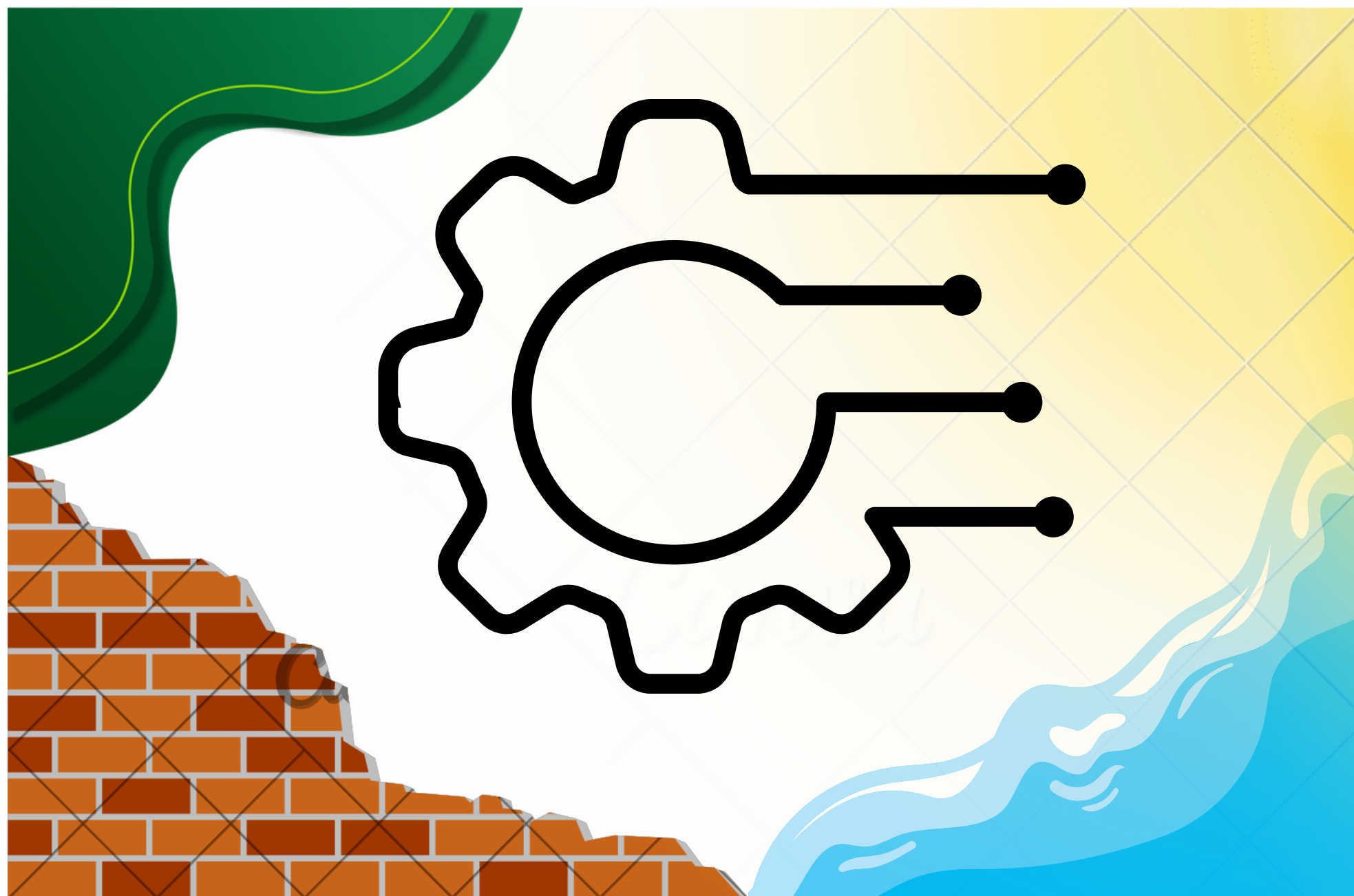


PROJETOS INTEGRADORES EM AMBIENTE
CONSTRUÍDO, ENGENHARIAS E
SUSTENTABILIDADE

IRN021



PROFA. DANIELE ORNAGHI
DRA. SANT'ANNA



AULA 1

PROJETOS INTEGRADORES EM AMBIENTE CONSTRUÍDO, ENGENHARIAS, RECURSOS AMBIENTAIS E SUSTENTABILIDADE



Docente: Profa. Dra. Daniele Ornaghi Sant'Anna



OBJETIVOS DA AULA

- ✓ Compreender a proposta da disciplina e sua natureza extensionista
- ✓ Reconhecer a importância do ambiente construído, das engenharias e dos recursos ambientais para a sustentabilidade
- ✓ Compreender o conceito de planejamento territorial integrado
- ✓ Identificar a contribuição das diferentes áreas do conhecimento para a solução de problemas reais
- ✓ Conhecer o território de atuação: Itamambuca (Ubatuba/SP)
- ✓ Compreender a metodologia baseada em projetos integradores



ATIVIDADE DA AULA DINÂMICA EM GRUPOS



"Quais são os principais desafios socioambientais de Itamambuca e como minha área pode contribuir para solucioná-los?"
Cada estudante apresenta como seu curso pode contribuir para o projeto integrador.

CONTEÚDO DA AULA

1



APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA
objetivos, metodologia, avaliação, cronograma e projetos integradores

2



O AMBIENTE CONSTRUÍDO E O TERRITÓRIO
conceitos, escalas do território, cidade, infraestrutura, paisagem e relação sociedade-natureza

3



SUSTENTABILIDADE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
desafios urbanos e ambientais, ODS, adaptação territorial e cidades resilientes

4



PLANEJAMENTO TERRITORIAL INTEGRADO
planejamento urbano, ambiental e regional, infraestrutura verde e azul, visão sistêmica

5



**O TERRITÓRIO DE APRENDIZAGEM:
VILA DE ITAMAMBUCA**
características ambientais, recursos hídricos, Mata Atlântica, ocupação urbana, turismo e principais desafios socioambientais

6



INTEGRAÇÃO ENTRE AS ÁREAS
como as diferentes áreas do conhecimento contribuem para os projetos integradores



PRODUTO ESPERADO



Formação das equipes multidisciplinares



Escolha do eixo temático do projeto



Definição das primeiras perguntas de investigação



ENGENHARIA HÍDRICA

- recursos hídricos
- drenagem
- qualidade da água
- infraestrutura azul
- adaptação climática



ENGENHARIA AMBIENTAL

- diagnóstico ambiental
- licenciamento
- recuperação de áreas degradadas
- gestão ambiental
- indicadores



ENGENHARIA CIVIL

- infraestrutura urbana
- mobilidade
- saneamento
- projetos de intervenção
- planejamento urbano



CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS

- climatologia
- eventos extremos
- análise meteorológica
- cenários climáticos
- adaptação



CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

- biodiversidade
- vegetação
- ecologia
- restauração ecológica
- soluções baseadas na natureza (SbN)



ENGENHARIA ELETRÔNICA

- sensores e IoT
- aquisição de dados
- monitoramento ambiental
- automação e telemetria

COMO CADA ÁREA CONTRIBUI PARA OS PROJETOS



*Conhecer, planejar e
transformar territórios
para um futuro sustentável!*

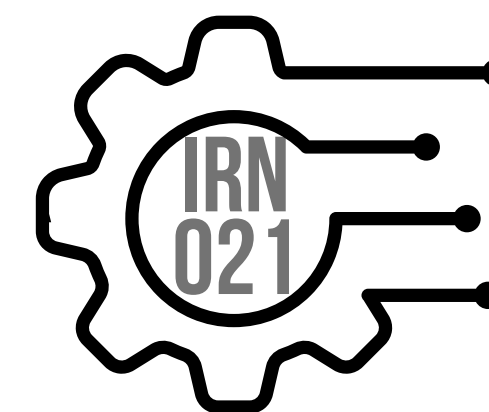


TERRITÓRIO DE APRENDIZAGEM:
Vila de Itamambuca – Ubatuba/SP



VAMOS TRABALHAR JUNTOS!

Conhecer, planejar e transformar Itamambuca em um território mais sustentável, resiliente e justo para todos.



PROFA. DANIELE ORNAGHI
DRA. SANT'ANNA



O QUE É AMBIENTE CONSTRUÍDO?



CONCEITO

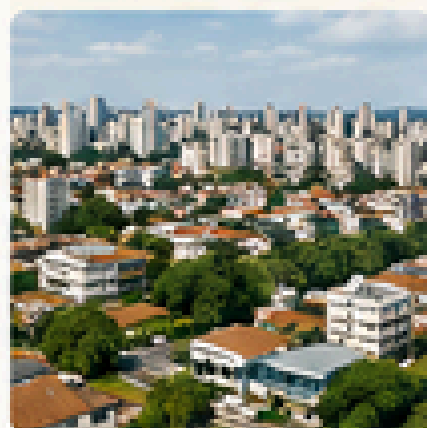
O ambiente construído é o espaço resultante da interação entre as ações humanas e o meio natural, incluindo edificações, equipamentos, infraestrutura e espaços públicos, criados para atender às necessidades da sociedade.

CIDADE, INFRAESTRUTURA E PAISAGEM



CIDADE

espaço de convivência, diversidade, cultura, produção e circulação.



INFRAESTRUTURA

sistemas que estruturam e sustentam o funcionamento da cidade.



PAISAGEM

resultado da interação entre elementos naturais e construídos.



A integração entre cidade, infraestrutura e paisagem é essencial para territórios mais funcionais, resilientes, inclusivos e sustentáveis.



Compreender o ambiente construído em sua totalidade é o primeiro passo para planejar, projetar e intervir em territórios mais sustentáveis, resilientes e justos.

ESCALAS DO TERRITÓRIO



NATURAL

ecossistemas,
bacias hidrográficas,
relevo, vegetação



REGIONAL

municípios,
regiões, áreas
metropolitanas



URBANA

cidades, bairros,
redes de mobilidade,
infraestruturas



LOCAL

quadras, ruas,
espaços públicos,
equipamentos



ARQUITETÔNICA

edificações,
espaços interiores
e entorno imediato



ESCALAS INTERDEPENDENTES: decisões em uma escala impactam todas as outras.

RELAÇÃO ENTRE SOCIEDADE E NATUREZA



NATUREZA OFERECE
recursos, serviços
ecossistêmicos e suporte
à vida.



NATUREZA RESPONDE
aos usos e pressões
humanas, podendo
sofrer degradação.



EQUILÍBRIO
conservar a natureza
é garantir qualidade de vida
e bem-estar.



SOCIEDADE DEMANDA
habitação, mobilidade,
trabalho, lazer, segurança,
saneamento, energia.

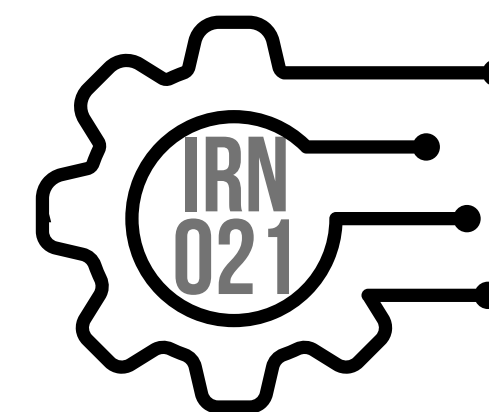


SOCIEDADE TRANSFORMA
o território por meio de
tecnologias, planejamento,
obras e políticas públicas.



RESPONSABILIDADE
planejar e construir de forma
sustentável é dever coletivo
e intergeracional.

**UM AMBIENTE CONSTRUÍDO SUSTENTÁVEL É AQUELE QUE HARMONIZA
AS NECESSIDADES HUMANAS COM A CAPACIDADE DE REGENERAÇÃO DA NATUREZA.**



PROFA. DANIELE ORNAGHI
DRA. SANT'ANNA



SUSTENTABILIDADE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Planejar hoje para garantir territórios habitáveis amanhã



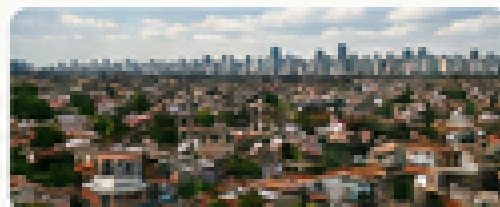
1 DESAFIOS URBANOS E AMBIENTAIS

As cidades e territórios enfrentam pressões crescentes que comprometem a qualidade de vida, os recursos naturais e aumentam a vulnerabilidade aos impactos das mudanças climáticas.



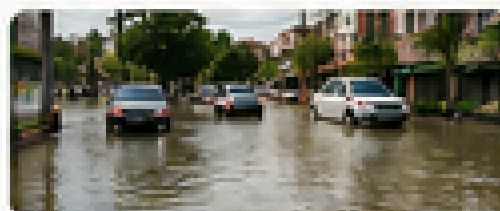
CRESCIMENTO URBANO ACELERADO E EXPANSÃO DESORDENADA

- Ocupação de áreas frágeis e impermeabilização do solo aumentam riscos de enchentes, erosão e perdas ambientais.



MUDANÇAS CLIMÁTICAS

- Eventos extremos mais frequentes e intensos, como chuvas torrenciais, ondas de calor, secas e elevação do nível do mar.



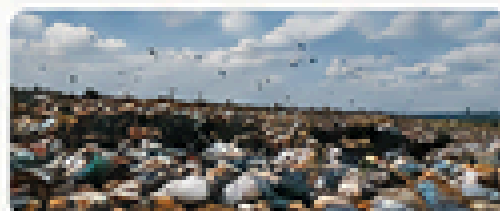
PRESSÃO SOBRE OS RECURSOS NATURAIS

- Escassez hídrica, perda de biodiversidade, desmatamento e degradação dos ecossistemas.



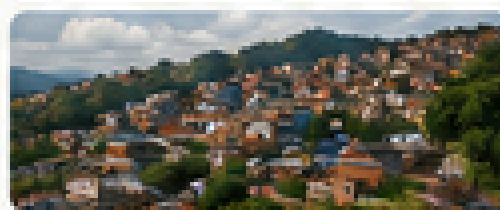
POLUIÇÃO E GESTÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS

- Contaminação do ar, água e solo e aumento dos resíduos sólidos urbanos.



DESIGUALDADES SOCIOAMBIENTAIS

- Populações mais vulneráveis são as que mais sofrem com os impactos ambientais e climáticos.

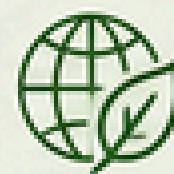
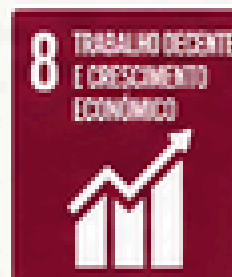


Enfrentar esses desafios exige planejamento integrado, participação social e soluções baseadas na natureza!

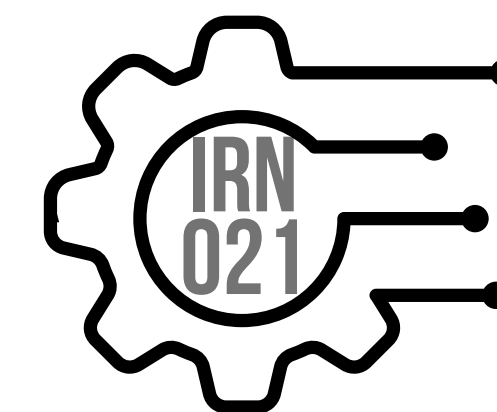
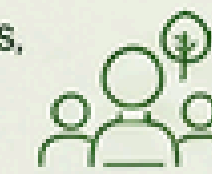


2 OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)

Os ODS da ONU são um guia global para um futuro mais sustentável, equilibrando as dimensões ambiental, social e econômica. Eles orientam ações e projetos para construir territórios mais justos, resilientes e sustentáveis.



A disciplina integra conhecimentos e ações alinhadas aos ODS, contribuindo para a construção de territórios resilientes, inclusivos e sustentáveis frente às mudanças climáticas.



PROFA. DANIELE ORNAGHI
DRA. SANT'ANNA



Sustentabilidade não é apenas meta: é compromisso com o presente e com as futuras gerações.





SUSTENTABILIDADE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Planejar hoje para garantir territórios habitáveis amanhã

3

CIDADE, INFRAESTRUTURA E PAISAGEM

A cidade, suas infraestruturas e a paisagem natural e construída formam um sistema integrado. Planejar de forma sustentável significa promover equilíbrio, funcionalidade e qualidade de vida.



CIDADE

Espaço de convivência diversa, que concentra população, atividades e serviços.



INFRAESTRUTURA

Sistemas essenciais que sustentam o funcionamento da cidade: transporte, saneamento, energia, drenagem, comunicação, habitação.



PAISAGEM

Conjunto de elementos naturais e construídos que dão identidade ao território e conectam pessoas à natureza.



PRINCÍPIOS DE UM SISTEMA INTEGRADO



Conectividade

Integração entre áreas verdes, corpos d'água e espaços urbanos.



Resiliência

Infraestruturas adaptadas para lidar com eventos extremos e mudanças climáticas.



Equidade

Acesso justo e universal a serviços, espaços e oportunidades.



Eficiência

Uso racional de recursos e redução de impactos ambientais.



Qualidade da paisagem

Valorização da estética, da biodiversidade e do bem-estar coletivo.

4

RELAÇÃO ENTRE SOCIEDADE E NATUREZA

Sociedade e natureza são interdependentes. Nosso bem-estar depende da saúde dos ecossistemas, e nossas ações determinam o futuro do planeta.



NATUREZA OFERECE

- ar puro
- água de qualidade
- alimentos
- regulação do clima
- biodiversidade
- bem-estar e cultura



SOCIEDADE DEPENDE

- dos recursos naturais para viver e se desenvolver
- dos serviços ecossistêmicos para manter a vida e as atividades humanas



NOSSAS AÇÕES IMPACTAM A NATUREZA

- uso do solo
- poluição
- consumo excessivo
- desmatamento
- emissão de gases de efeito estufa



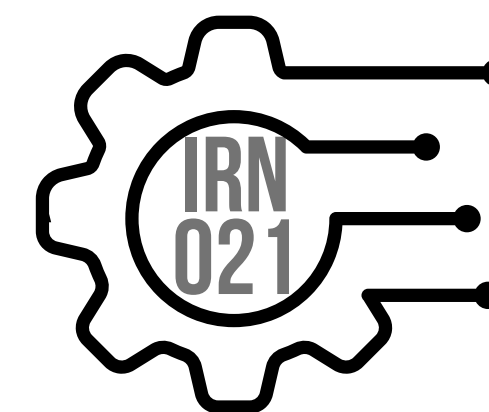
NATUREZA RESPONDE

- eventos climáticos extremos
- perda de biodiversidade
- escassez de água
- degradação do solo
- impactos à saúde e à economia



CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL

Planejamento, ciência, educação e participação social para restaurar, conservar e usar de forma responsável os recursos naturais.



PROFA. DANIELE ORNAGHI
DRA. SANT ANNA

4.

PLANEJAMENTO TERRITORIAL

Planejar hoje para construir territórios sustentáveis amanhã.



O planejamento territorial é o processo de pensar e organizar o uso do solo e dos recursos de forma equilibrada, considerando as necessidades da sociedade, a **proteção ambiental** e a **qualidade de vida** das presentes e futuras gerações.



PLANEJAMENTO URBANO

Organiza o crescimento das cidades e o uso do solo urbano, promovendo funções sociais, infraestrutura adequada, mobilidade, habitação, serviços e espaços públicos de qualidade.



Cidades funcionais, inclusivas, acessíveis e resilientes.

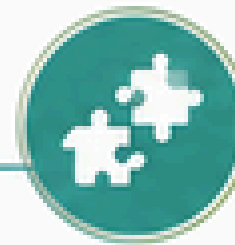


PLANEJAMENTO AMBIENTAL

Foca na conservação dos ecossistemas, no uso sustentável dos recursos naturais, na prevenção de impactos e na adaptação às mudanças climáticas.



Ambientes saudáveis, biodiversidade preservada e recursos garantidos.



PLANEJAMENTO INTEGRADO

Articula diferentes setores, políticas e escalas de atuação, promovendo a cooperação entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil para soluções compartilhadas.



Gestão participativa, intersetorial e eficiente.



VISÃO SISTÊMICA DO TERRITÓRIO

Compreende o território como um sistema complexo e dinâmico, onde os elementos naturais, sociais, econômicos e culturais estão interligados e em constante transformação.



Decisões mais conscientes, estratégicas e de longo prazo.

PRINCÍPIOS DO PLANEJAMENTO TERRITORIAL



PARTICIPAÇÃO
Envolver a sociedade nas decisões.



EQUIDADE
Promover justiça social e territorial.



SUSTENTABILIDADE
Equilibrar desenvolvimento e conservação.

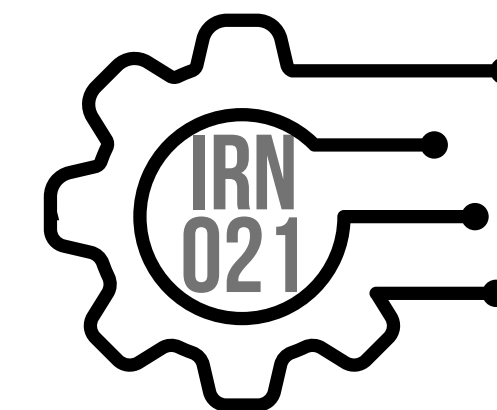


RESILIÊNCIA
Preparar o território para enfrentar riscos e desafios.



EFICIÊNCIA
Otimizar recursos e potencialidades locais.

Planejar o território é construir qualidade de vida, resiliência e oportunidades para todos.



PROFA. DANIĘLE ORNAGHI
DRA. SANT ANNA



PLANEJAMENTO URBANO

É o processo de organizar o crescimento das cidades e o uso do solo urbano de forma equilibrada, promovendo qualidade de vida, justiça social, eficiência econômica e sustentabilidade ambiental.



OBJETIVO

Criar cidades funcionais, inclusivas, resilientes e sustentáveis, que garantam o bem-estar das pessoas hoje e no futuro.



Qualidade de vida



Função social da cidade



Equidade e inclusão



Sustentabilidade e resiliência



Desenvolvimento econômico

PRINCÍPIOS DO PLANEJAMENTO URBANO



FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE

A cidade deve garantir o direito à moradia, ao trabalho, à educação, à saúde, ao lazer, à cultura e à mobilidade para todos.



PARTICIPAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA

A população participa das decisões sobre o presente e o futuro da cidade.



SUSTENTABILIDADE

Uso racional dos recursos naturais, proteção ambiental e adaptação às mudanças climáticas.



EFICIÊNCIA E INTEGRAÇÃO

Integração entre setores e políticas públicas para uso eficiente do território e dos recursos.



EQUIDADE E INCLUSÃO

Redução das desigualdades socioespaciais e garantia de acesso justo às oportunidades e serviços urbanos.

COMPONENTES DO PLANEJAMENTO URBANO



USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Define onde e como as atividades urbanas se localizam.



MOBILIDADE URBANA

Planeja deslocamentos seguros, eficientes e sustentáveis para pessoas e cargas.



HABITAÇÃO

Promove moradia digna, acessível e bem localizada.



INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Abastecimento de água, esgoto, drenagem, energia, resíduos sólidos e telecomunicações.



ÁREAS VERDES E ESPAÇOS PÚBLICOS

Melhoram o microclima, a saúde, o lazer, a convivência e a qualidade da paisagem urbana.



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL

Fortalece atividades produtivas, gera emprego e renda e valoriza o território.

DIMENSÕES DO PLANEJAMENTO URBANO



SOCIAL

Garante inclusão social, acesso a serviços e direitos urbanos.



ECONÔMICA

Estimula o desenvolvimento local, inovação e uso eficiente de recursos.



AMBIENTAL

Protege os ecossistemas urbanos e recursos naturais.



INSTITUCIONAL

Fortalece a governança, a gestão participativa e a transparência.



TERRITORIAL

Organiza o território de forma integrada e equilibrada.

INSTRUMENTOS E POLÍTICAS



Plano Diretor

Instrumento básico que orienta o desenvolvimento e a expansão urbana.



Zoneamento

Define usos e ocupações adequados para cada área da cidade.



Código de Obras e Edificações

Estabelece regras para construção, segurança e habitabilidade.



Outorga Onerosa do Direito de Construir

Captura parte da valorização imobiliária para investimentos públicos.



Estudos e Impactos

Avaliam impactos ambientais, sociais e econômicos das intervenções.

DESAFIOS ATUAIS



Expansão urbana desordenada e periferização.



Mobilidade ineficiente e emissão de poluentes.



Déficit habitacional e desigualdade socioespacial.



Riscos de desastres e eventos climáticos extremos.



Gestão inadequada de resíduos e saneamento.

RESULTADOS ESPERADOS



Cidades mais justas, inclusivas e acessíveis.



Ambientes urbanos saudáveis, seguros e resilientes.



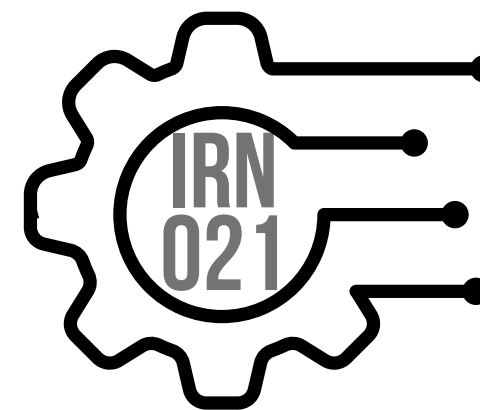
Mobilidade sustentável e integrada.



Desenvolvimento econômico com qualidade.



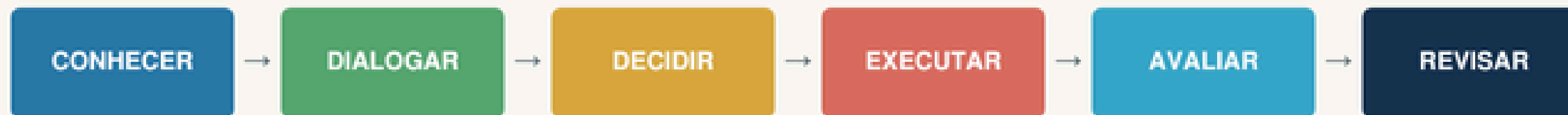
Uso racional do território e conservação dos recursos naturais.



PROFA. DANIELE ORNAGHI
DRA. SANT'ANNA

O que é planejamento urbano integrado?

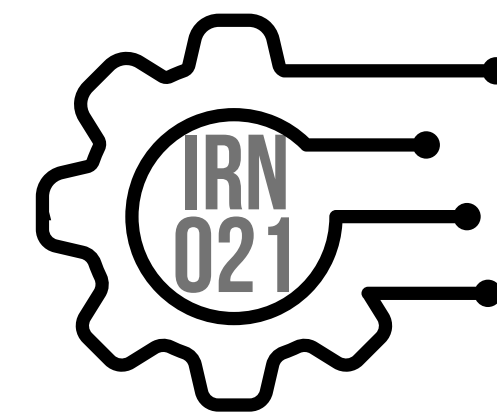
Planejar não é apenas elaborar um documento ou aprovar uma lei.



A integração acontece entre

- 1 Setores públicos**
Habitação, mobilidade, saneamento, ambiente e demais políticas.
- 2 Dimensões do território**
Aspectos sociais, econômicos, físicos e ambientais.
- 3 Saberes e atores**
Conhecimento técnico, gestão pública e participação social.

Fonte: Programa Cidades Sustentáveis (2020). Guia de Introdução ao Planejamento Urbano Integrado.



PROFA. DANIELE ORNAGHI
DRA. SANT'ANNA

PRINCIPAIS SISTEMAS URBANOS

Como funciona uma cidade?

Uma cidade pode ser entendida como um grande sistema formado por vários subsistemas que trabalham de maneira integrada. Quando um deles falha, os demais também são afetados.



1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Função: fornecer água potável para a população.

Inclui:

- captação
- tratamento
- reservatórios
- rede de distribuição



Exemplo: a água que chega à torneira de casa.

2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Função: coletar, transportar e tratar os esgotos.

Inclui:

- rede coletora
- estações elevatórias
- estação de tratamento de esgoto (ETE)



Exemplo: a descarga do banheiro.

3. SISTEMA DE DRENAGEM URBANA

Função: conduzir a água da chuva e reduzir alagamentos.

Inclui:

- bocas de lobo
- galerias pluviais
- canais
- rios urbanos
- jardins de chuva
- bacias de retenção



4. SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA

Função: permitir o deslocamento das pessoas e mercadorias.

Inclui:

- ruas e avenidas
- calçadas
- ciclovias
- transporte coletivo
- sinalização

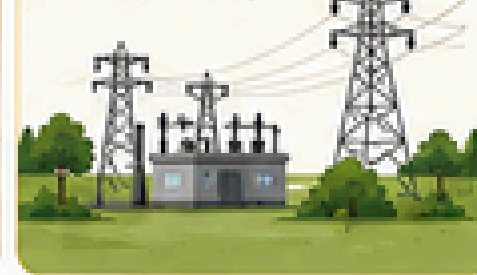


5. SISTEMA DE ENERGIA

Função: fornecer eletricidade para residências, comércio e indústria.

Inclui:

- usinas
- subestações
- linhas de transmissão
- rede de distribuição



6. SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES

Função: garantir comunicação e acesso à informação.

Inclui:

- internet
- telefonia
- fibra óptica
- antenas
- redes móveis



7. SISTEMA DE LIMPEZA URBANA

Função: coletar e destinar corretamente os resíduos.

Inclui:

- coleta domiciliar
- coleta seletiva
- reciclagem
- aterros sanitários
- compostagem



8. SISTEMA DE ÁREAS VERDES

Função: melhorar a qualidade ambiental e o conforto urbano.

Inclui:

- parques
- praças
- arborização viária
- corredores verdes
- unidades de conservação



9. SISTEMA HÍDRICO URBANO

Função: integrar os recursos hídricos naturais ao funcionamento da cidade.

Inclui:

- rios
- córregos
- lagos
- nascentes
- áreas úmidas
- APPs (Áreas de Preservação Permanente)



10. SISTEMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Função: oferecer serviços essenciais à população.

Inclui:

- escolas
- hospitais
- postos de saúde
- bibliotecas
- centros esportivos
- centros culturais



11. SISTEMA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Função: proteger a população e responder a emergências.

Inclui:

- polícia
- bombeiros
- defesa civil
- monitoramento de riscos



12. SISTEMA AMBIENTAL

Função: conservar os recursos naturais e reduzir impactos ambientais.

Inclui:

- qualidade do ar
- solo
- vegetação
- fauna
- controle da poluição
- monitoramento ambiental



COMO TODOS ESSES SISTEMAS SE CONECTAM?



Os sistemas urbanos são interdependentes e formam uma rede que sustenta a vida na cidade.

A IDEIA PRINCIPAL

Nenhum sistema urbano funciona de forma isolada. Uma chuva intensa, por exemplo, pode afetar a drenagem, interromper a mobilidade, danificar a rede elétrica, comprometer o abastecimento de água e gerar impactos ambientais e sociais.



CHUVA INTENSA



DRENAGEM SOBRECARGADA



MOBILIDADE AFETADA



ENERGIA INTERRUPTA



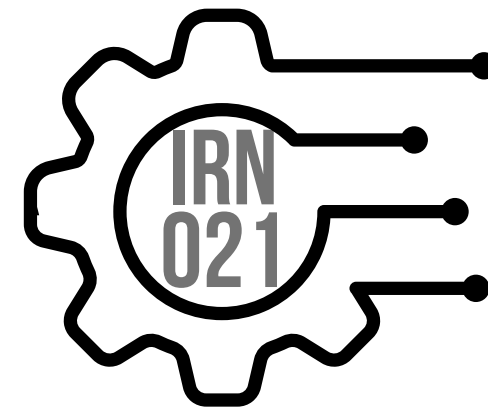
ABASTECIMENTO COMPROMETIDO



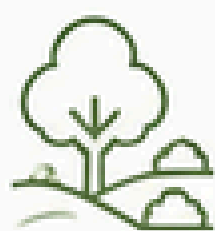
IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS



Por isso, o planejamento urbano busca integrar esses sistemas para tornar as cidades mais eficientes, resilientes e sustentáveis.



PROFA. DANIELE ORNAGHI
DRA. SANT ANNA



MÉTODOS QUALITATIVOS EM PLANEJAMENTO DA PAISAGEM

Métodos qualitativos permitem compreender significados, percepções e experiências das pessoas em relação à paisagem, revelando **valores, conflitos, memórias e identidades do lugar**.

PRINCIPAIS MÉTODOS



1. OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE

Imersão do pesquisador no território, participando das atividades e observando usos, interações e dinâmicas socioespaciais da paisagem.



2. ENTREVISTAS

Conversas abertas ou semiestruturadas com moradores, usuários, gestores e especialistas para captar percepções, expectativas, memórias e valores atribuídos à paisagem.



3. PERCEPÇÃO DA PAISAGEM

Busca compreender como as pessoas percebem, sentem e interpretam os elementos da paisagem e os significados do lugar.



4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Documentação visual de elementos naturais e construídos, ambientes, situações e detalhes que auxiliam na análise e na interpretação da paisagem.



5. CROQUIS E ESBOÇOS

Desenhos livres e rápidos feitos em campo que ajudam a registrar formas, relações espaciais, texturas, vistas e impressões da paisagem.



6. DINÂMICAS E GRUPOS FOCAIS

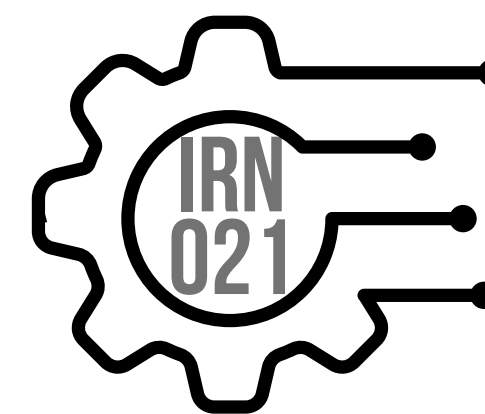
Atividades coletivas que estimulam o diálogo e a construção conjunta de ideias, ajudando a identificar valores, conflitos e propostas para a paisagem.



POR QUE USAR?

- Revelam dimensões invisíveis e subjetivas da paisagem.
- Valorizam o conhecimento local e a participação social.
- Complementam dados quantitativos e análises técnicas.
- Contribuem para decisões mais sensíveis e sustentáveis.

“Compreender a paisagem é mais do que medir e mapear. É escutar, observar, sentir e dialogar com o lugar e com as pessoas que o vivem todos os dias.”

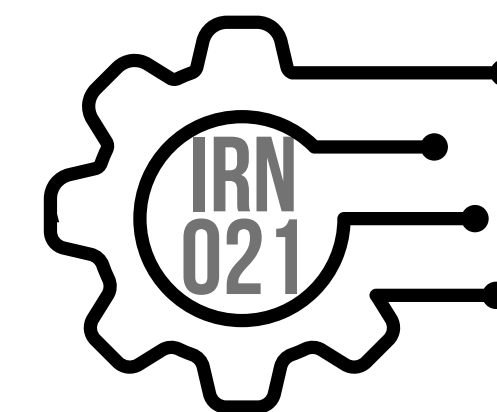


PROFA. DANIELE ORNAGHI
DRA. SANT'ANNA



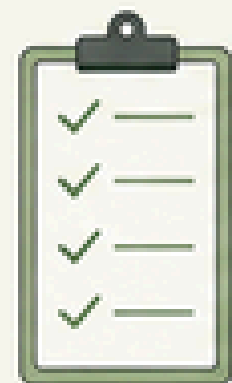
MÉTODOS QUANTITATIVOS EM PLANEJAMENTO DA PAISAGEM

Métodos quantitativos utilizam dados mensuráveis e análises numéricas para compreender, comparar e avaliar componentes da paisagem, apoiando decisões baseadas em evidências.



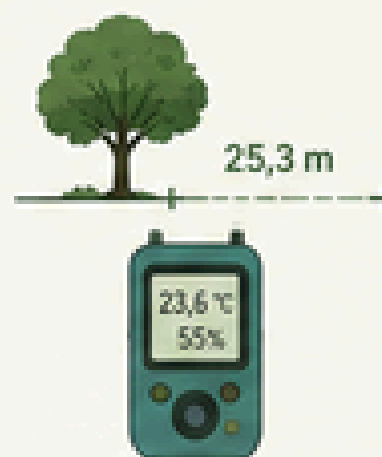
PROFA. DANIELE ORNAGHI
DRA. SANT ANNA

PRINCIPAIS MÉTODOS



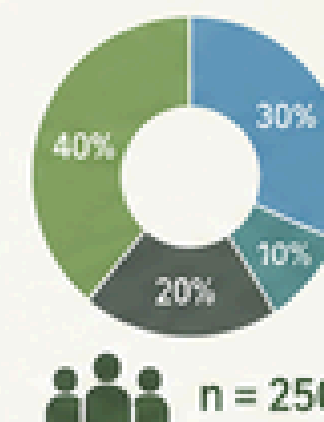
1 INDICADORES E ÍNDICES

Uso de indicadores numéricos para avaliar aspectos ambientais, sociais e urbanísticos, permitindo comparações temporais e espaciais.



2 MEDIÇÕES DE CAMPO

Coleta de dados físicos em campo, como dimensões, distâncias, áreas, volumes, temperatura, umidade, ruído, entre outros.



3 LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS

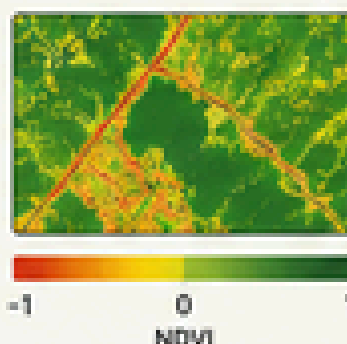
Aplicação de questionários e coleta de dados socioeconômicos para análise de frequência, percentuais, médias e correlações.

n = 250



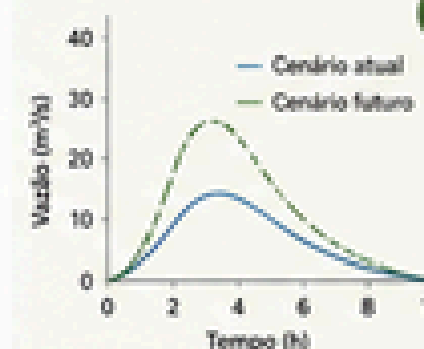
4 GEOPROCESSAMENTO E SIG

Uso de Sistemas de Informação Geográfica para processar, analisar e representar dados espaciais, gerando mapas temáticos e métricas.



5 SENSORIAMENTO REMOTO

Utilização de imagens de satélite ou drone para obter dados quantitativos sobre cobertura vegetal, uso do solo, temperatura da superfície, entre outros.



6 ANÁLISE DE CAPACIDADE E SIMULAÇÕES

Modelagens matemáticas e simulações para avaliar capacidade de suporte, cenários futuros, drenagem urbana, conforto ambiental e serviços ecossistêmicos.



POR QUE USAR?

- Fornecem precisão e comparabilidade.
- Permitem monitoramento e avaliação de resultados.
- Apoiam decisões técnicas e políticas públicas.
- Complementam métodos qualitativos para uma visão completa da paisagem.



Dados transformam observação em conhecimento e conhecimento em melhores paisagens.

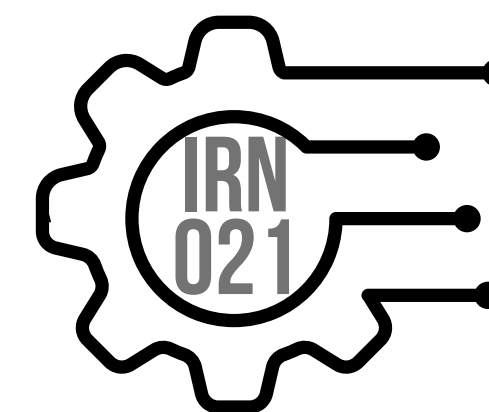
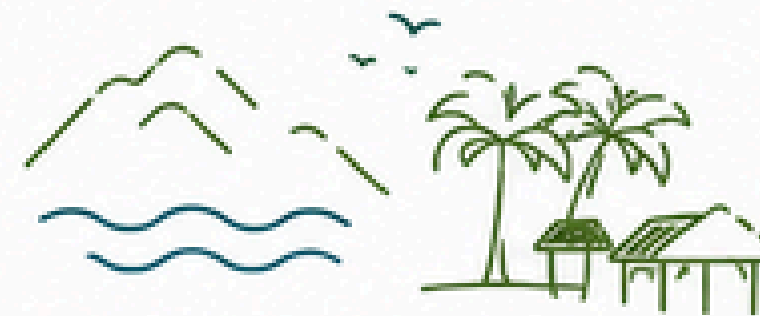




O TERRITÓRIO DE APRENDIZAGEM

Vila de Itamambuca

Um território real para aprender, pesquisar e transformar.
Natureza, comunidade e desafios socioambientais conectados.



PROFA. DANIELE ORNAGHI
DRA. SANT'ANNA



1. LOCALIZAÇÃO



Itamambuca está localizada no município de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Faz parte da região da Praia de Itamambuca, entre a Serra do Mar e o Oceano Atlântico.



22°33' S, 44°51' O

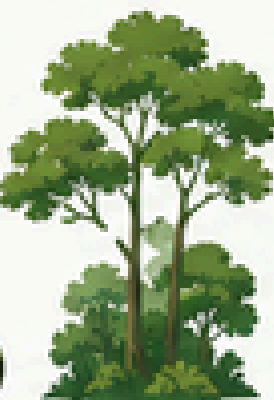


Aproximadamente 12 km do centro de Ubatuba



2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

- Inserida no bioma Mata Atlântica.
- Alta biodiversidade de fauna e flora.
- Clima tropical úmido.
- Relevos de planícies costeiras e encostas da Serra do Mar.
- Presença de restingas, manguezais e remanescentes florestais.



5. OCUPAÇÃO URBANA

- Ocupação predominantemente horizontal e de baixa densidade.
- Expansão urbana associada ao turismo e à valorização imobiliária.
- Presença de comunidades tradicionais e cultura caipara.



Itamambuca é um laboratório vivo para o estudo do território, da sustentabilidade e da participação comunitária.



6. TURISMO

- Itamambuca é um dos principais destinos de surf do Brasil.
- Turismo de natureza, aventura e ecoturismo.
- Gera renda e empregos, mas também pressões sobre o território.



7. PRINCIPAIS DESAFIOS SOCIOAMBIENTAIS

- Ocupação desordenada e especulação imobiliária
- Pressão sobre os recursos hídricos
- Saneamento básico insuficiente
- Gestão inadequada de resíduos sólidos
- Desmatamento e fragmentação da Mata Atlântica
- Conflitos entre turismo, conservação e qualidade de vida
- Vulnerabilidade a eventos extremos (chuvas intensas, erosão, inundações)



Estudar Itamambuca é compreender as relações entre sociedade e natureza e buscar soluções para construir um futuro mais justo, resiliente e sustentável.



OBSERVAR



COMPREENDER



PLANEJAR



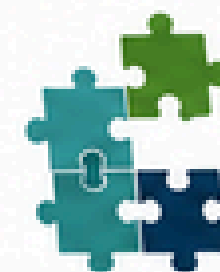
AGIR



TRANSFORMAR

6. INTEGRAÇÃO ENTRE AS ÁREAS

Conhecimentos diferentes, um objetivo comum:
projetos integrados para territórios sustentáveis e resilientes.



O trabalho em equipe multiprofissional
permite compreender a complexidade do território
e propor soluções inovadoras e sustentáveis.



COMO CADA CURSO CONTRIBUIRÁ PARA OS PROJETOS



ENGENHARIA HÍDRICA

- Estudo e gestão dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.
- Planejamento de sistemas de drenagem urbana, reservatórios e obras hidráulicas.
- Análise de disponibilidade hídrica, qualidade da água e eventos extremos (cheias e secas).
- Apoio a soluções baseadas na natureza para segurança hídrica.



ENGENHARIA CIVIL

- Planejamento, projeto e execução de obras de infraestrutura e edificações.
- Análise estrutural e geotécnica de intervenções.
- Pavimentação, saneamento, contenções e obras de drenagem.
- Integração de soluções sustentáveis no ambiente construído.



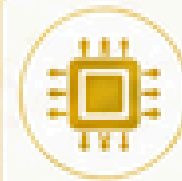
COMPUTAÇÃO

- Desenvolvimento de sistemas e aplicativos para gestão do território.
- Banco de dados, integração e análise de grandes volumes de dados.
- Geoprocessamento, mapas interativos e visualização de informações.
- Modelagem, simulação e suporte à tomada de decisão.
- Inteligência Artificial e aprendizado de máquina aplicados a problemas socioambientais.



ENGENHARIA AMBIENTAL

- Avaliação e mitigação de impactos ambientais.
- Gestão de resíduos sólidos e efluentes.
- Recuperação de áreas degradadas e conservação da biodiversidade.
- Educação ambiental e participação comunitária.
- Análise do ciclo de vida e sustentabilidade dos projetos.



ENGENHARIA ELETRÔNICA

- Desenvolvimento de sensores e dispositivos para monitoramento ambiental.
- Automação, instrumentação e controle de sistemas (água, energia, climatização).
- Internet das Coisas (IoT) aplicada ao território.
- Projetos de eficiência energética e uso de energias renováveis.



CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS

- Monitoramento e previsão do tempo e do clima.
- Análise de eventos extremos (chuvas intensas, tempestades, ondas de calor).
- Estudos de qualidade do ar e de emissões.
- Modelagem atmosférica e projeções climáticas para o planejamento territorial.



CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

- Inventário e monitoramento da biodiversidade.
- Estudos de ecologia de ecossistemas terrestres e aquáticos.
- Conservação da fauna e flora e restauração ecológica.
- Indicadores biológicos de qualidade ambiental.
- Educação ambiental e valorização do patrimônio natural.



A integração entre as áreas fortalece o olhar sistêmico sobre o território,
promove soluções inovadoras e gera benefícios para a sociedade e para o ambiente.



COLABORAÇÃO



COMPLEMENTARIDADE



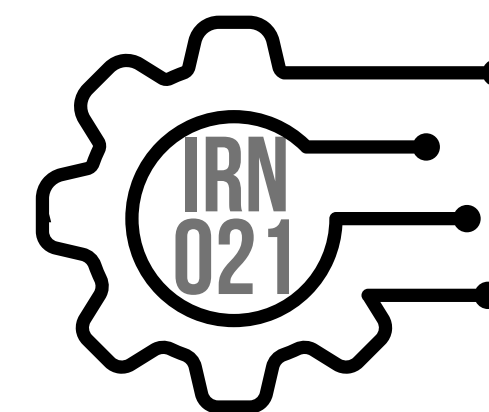
INOVAÇÃO



SUSTENTABILIDADE



IMPACTO POSITIVO



PROFA. DANIELE ORNAGHI
DRA. SANT'ANNA



ATIVIDADE EXTENSIONISTA 1

PRIMEIRO OLHAR SOBRE ITAMAMBUCA

Conhecer o território é o primeiro passo para transformá-lo.



OBJETIVO

Conhecer o território de estudo e iniciar uma leitura crítica da Vila de Itamambuca a partir da perspectiva de cada área do conhecimento.



ATIVIDADE

Após a Aula 1, cada estudante deverá explorar os materiais disponibilizados pela disciplina (mapas, imagens, vídeos e informações sobre Itamambuca) e responder às questões abaixo:

1



O que mais chamou sua **atenção** sobre o território?

2



Cite duas **potencialidades** de Itamambuca.

3



Cite dois **desafios** socioambientais observados.

4

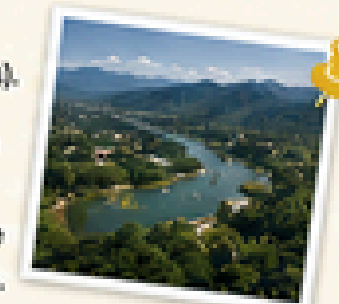


Como você acredita que **seu curso** pode contribuir para enfrentar um desses desafios?



ENTREGA

- Texto de 1 página (aprox. 300 palavras).
- Inserir uma imagem (satélite, fotografia ou mapa) que ilustre o aspecto escolhido.



OBJETIVO DA ATIVIDADE

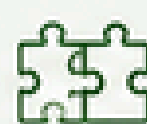
As respostas serão utilizadas para formar as equipes multidisciplinares e definir os temas dos Projetos Integradores da disciplina.



Leitura territorial



Pensamento crítico



Trabalho interdisciplinar



Comunicação



Integração entre ensino, pesquisa e extensão

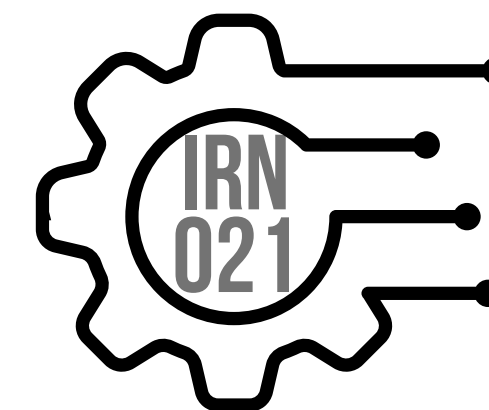


Consciência socioambiental

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS



IMPORTANTE: Sua participação é essencial para entendermos o território e propor soluções inovadoras, sustentáveis e justas para a comunidade.



PROFA. DANIELE ORNAGHI
DRA. SANT'ANNA



MUITO OBRIGADA!



contato> ornaghi@unifei.edu.br

PROFA. DANIELE ORNAGHI
DRA. SANT'ANNA

L-PLACES

LABORATÓRIO DE PLANEJAMENTO DO
AMBIENTE CONSTRUÍDO, ENGENHARIAS
E SUSTENTABILIDADE

